Stato	Completato
Iniziato	mercoledì, 24 giugno 2026, 13:44
Terminato	mercoledì, 24 giugno 2026, 15:08
Tempo impiegato	1 ora 23 min.
Valutazione	Non ancora valutato

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con *)

CONSULENTE (CodC, Nome, Cognome, AnnoIscrizioneAlbo*, Indirizzo, Città)

Il risultato dell'istruzione

SELECT Nome, Cognome

FROM CONSULENTE

WHERE Città = 'Torino' AND AnnoIscrizioneAlbo = 1990

nel caso in cui vi siano record relativi ad alcuni consulenti per cui non è specificato l'anno di iscrizione all'albo del consulente.

a. segnala un'errore

b. richiede all'utente di inserire manualmente l'informazione sull'anno di iscrizione all'albo per i consulenti per cui non è specificato

c. visualizza tali record

d. non visualizza tali record ✓

e. nessuna delle risposte è corretta

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
non visualizza tali record

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia data la seguente istruzione SQL

```
CREATE TABLE PERSONA
( CodFiscale CHAR(25),
  Nome CHAR(25) NOT NULL,
  Cognome CHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
  DataNascita DATE,
  PRIMARY KEY (CodFiscale));
```

Selezionare tra le seguenti opzioni l'istanza che è consistente con la definizione sopra riportata

---

a.

PERSONA

CodFiscale	Nome	Cognome	DataNascita
S1	Maria	Rossi	1984-03-19
S4	Paolo	Verdi	1978-09-26
S2	Giulio	Rossi	1978-09-26

b.

PERSONA

CodFiscale	Nome	Cognome	DataNascita
S1	Maria	Rossi	1984-03-19
S4	Paolo	Verdi	1978-09-26
S1	Giulio	Bianchi	1978-09-26

c.

PERSONA

CodFiscale	Nome	Cognome	DataNascita
S1	Maria	Rossi	1984-03-19
S4	NULL	Verdi	1978-09-26
S2	Giulio	Bianchi	1978-09-26

d. ✓

PERSONA

CodFiscale	Nome	Cognome	DataNascita
S1	Maria	Rossi	1984-03-19
S4	Paolo	Verdi	1978-09-26
S2	Giulio	Bianchi	NULL

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

PERSONA

CodFiscale	Nome	Cognome	DataNascita
S1	Maria	Rossi	1984-03-19
S4	Paolo	Verdi	1978-09-26
S2	Giulio	Bianchi	NULL

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'istruzione

UPDATE PRODOTTI

SET Prezzo = Prezzo *0.9

WHERE Categoria = 'Alimentari';

è

a. un comando a livello fisico

b. un comando di DML ✓

c. un comando di embedded SQL

d. un comando di DDL

e. nessuna delle risposte è corretta

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
un comando di DML

Domanda 4

Completo

Punteggio max.: 4,00

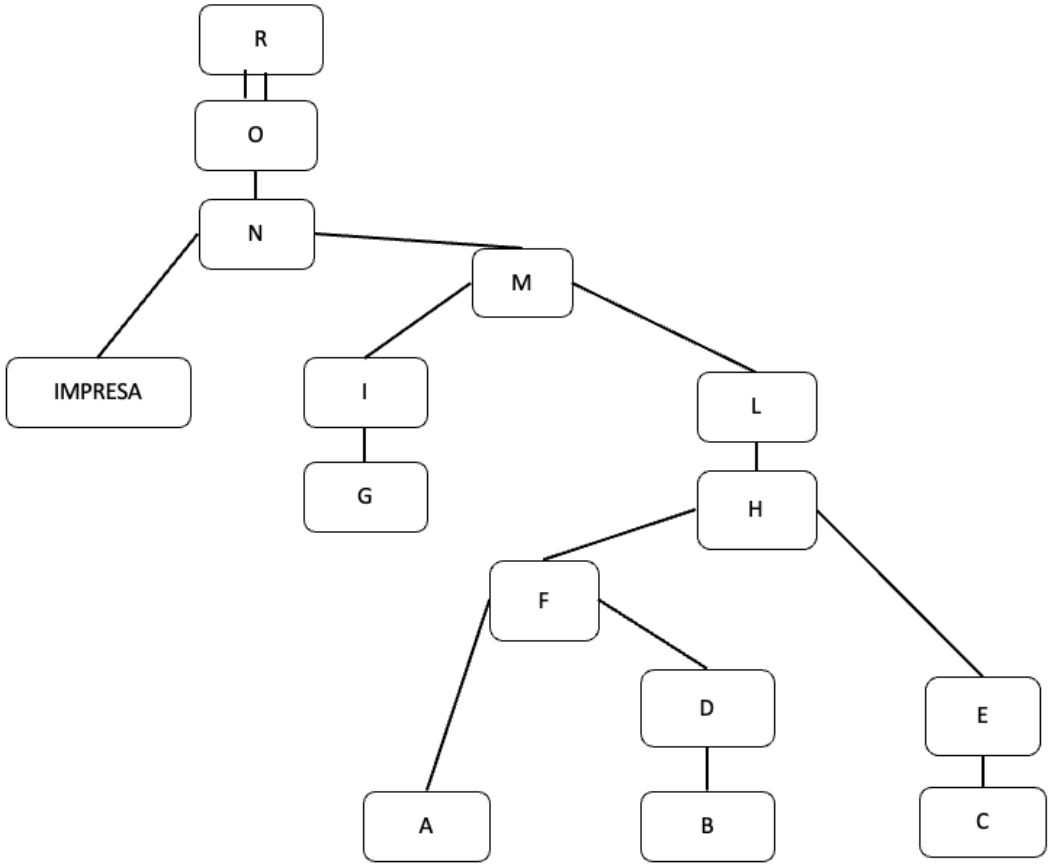
Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
IMPRESA (CodI, NomeI, NumDipendenti, IndirizzoI, CittàI)
EDIFICIO (CodE, NomeE, TipoEdificio, IndirizzoE, CittàE)
RISTRUTTURAZIONE (CodI, CodE, DataI, DataF, Costo, TipoRistrutturazione)
```

Visualizzare il nome e la città di ciascuna impresa che non ha mai eseguito nessuna ristrutturazione di tipo «riqualificazione energetica» (attributo TipoRistrutturazione) in edifici di tipo «Liberty» (attributo TipoEdificio) presenti nella stessa città in cui si trova l'impresa.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Il seguente query tree rappresenta graficamente l'interrogazione algebrica richiesta. Si chiede di indicare, per ciascuno dei riquadri presenti nel query tree (ossia tutti i riquadri da A a O), la relazione o l'operatore algebrico corrispondente (con l'eventuale predicato associato). Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione. Nota: ad ogni riquadro nel query tree è associata una sola relazione o un solo operatore algebrico.



O = PROIEZIONE (Nome, Citta)

N = NATURAL JOIN

A = IMPRESA

B = RISTRUTTURAZIONE

D = SELEZIONE (TipoRistrutturazione 'riqualificazione energetica')

F = Natural JOin

E = Selezione (TipEdificio = 'Liberty')

C = Edificio E

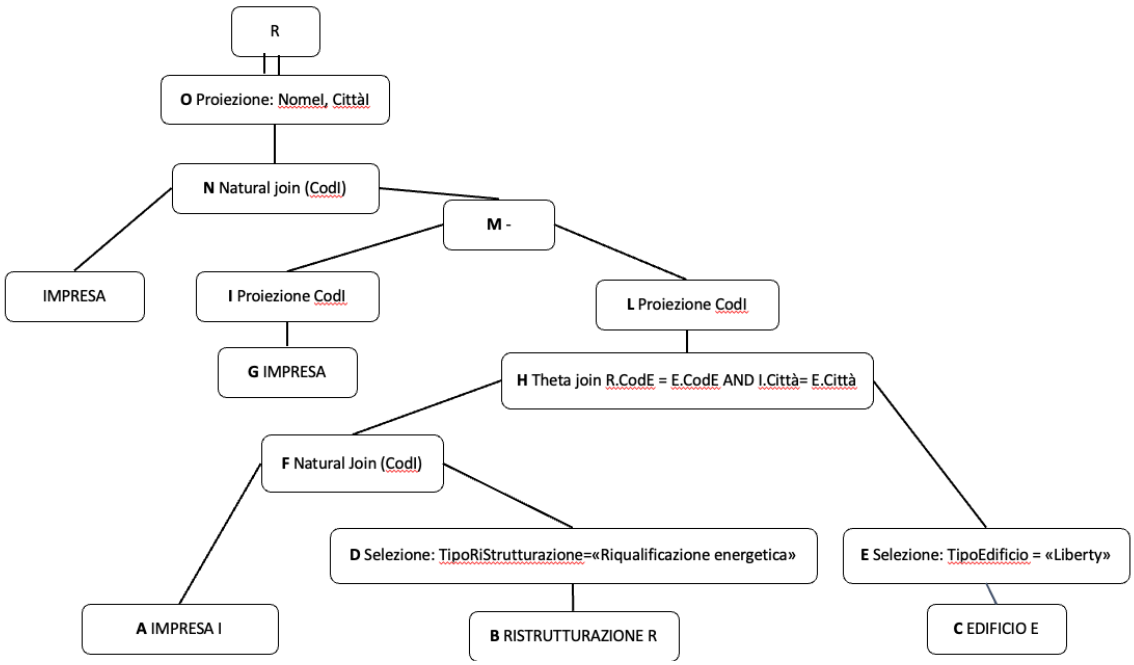
H = Theta JOIN (Edificio.CittaE = IMPRESA.Cittal)

L = Proiezione (CodI)

G = RISTRUTTURAZIONE

I = Proiezione (CodI)

M = Differenza



A: IMPRESA I

B: RISTRUTTURAZIONE R

C: EDIFICIO E

D: Selezione: TipoRistrutturazione= 'Riqualifica energetica'

E: Selezione: TipoEdificio = 'Liberty'

F: Natural join

G: IMPRESA

H: THETA join: R.CodE = E.CODE and I.CittàI = E.CittàE

I: Proiezione: CodI

L: Proiezione: CodI

M: Differenza

N: Natural join

O: Proiezione Nomel, Cittal

Domanda 5

Completo

Punteggio max.: 2,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
UTENTE (UID, Nome, Cognome, Città, DataNascita)
CHAT (CID, Titolo, Categoria, DataCreazione, UIDAdmin)
MESSAGGIO (MID, CID, DataInvio, Tipo, Contenuto, DimensioneKB, UIDMittente)
```

N.B.

L'attributo Tipo della tabella MESSAGGIO può assumere i seguenti valori: testo, immagine, audio, video, emoji.

L'attributo UIDAdmin nella tabella CHAT è l'identificatore dell'utente che ha creato la chat.

Scrivere la seguente interrogazione in linguaggio SQL:

Per ogni chat, creata nell'anno 2023 da utenti nati prima del 1990, e che non include nessun messaggio di tipo immagine, visualizzare il titolo della chat e la dimensione massima dei messaggi audio che sono stati inviati.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio: utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

SELECT Titolo, MAX (DimensioneKB)

FROM CHAT C, MESSAGGIO M

WHERE C.CID = M.CID AND DataCreazione >= '01/01/2023' AND DataCreazione <= '31/12/2023' AND UIDAdmin IN (SELECT UID FROM UTENTE U WHERE DataNascita < '01/01/1990') AND MID NOT IN (SELECT MID FROM MESSAGGIO WHERE Tipo = 'Immagine') AND Tipo = 'Audio'

GROUP BY C.CID, Titolo

```
SELECT Titolo, MAX(DimensioneKB)
FROM CHAT C, MESSAGGIO M, UTENTE U
WHERE C.CID=M.CID AND C.UIDAdmin=U.UID
AND DataNascita < 1990-01-01
AND DataCreazione >= 2023-01-01 AND DataCreazione <= 2023-31-12
AND C.CID NOT IN (SELECT CID
                  FROM MESSAGGIO
                  WHERE Tipo='Immagine')
AND Tipo='Audio'
GROUP BY C.CID, Titolo
```

Domanda 6

Completo

Punteggio max.: 3,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
UTENTE (UID, Nome, Cognome, Città, DataNascita)
CHAT (CID, Titolo, Categoria, DataCreazione, UIDAdmin)
MESSAGGIO (MID, CID, DataInvio, Tipo, Contenuto, DimensioneKB, UIDMittente)
```

N.B.

L'attributo Tipo della tabella MESSAGGIO può assumere i seguenti valori: testo, immagine, audio, video, emoji.

L'attributo UIDAdmin nella tabella CHAT è l'identificatore dell'utente che ha creato la chat.

Scrivere la seguente interrogazione in linguaggio SQL:

Considerando solo i messaggi inviati da utenti di Milano che hanno creato almeno 5 chat nell'anno 2022, visualizzare, per ogni tipo di messaggio, il tipo, il numero di messaggi inviati, e la dimensione totale di questi messaggi. Filtrare i tipi che contengono messaggi inviati da almeno 10 utenti diversi.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio: utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

```
SELECT Tipo, COUNT (*), SUM (DimensioneKB)
FROM MESSAGGIO M, UTENTE U
WHERE M.UIDMittente = U.UID AND Citta = 'Milano' AND UidMittente IN (SELECT UID FROM UTENTE U1, CHAT C WHERE C.UIDAdmin = U1.UID AND DataCreazione >= '01/01/2022' AND DataCreazione <= '31/12/2022' GROUP BY UID HAVING COUNT(DISTINCT CID) >= 5)
GROUP BY Tipo
HAVING COUNT (DISTINCT UIDMittente) >= 10
```

```
SELECT Tipo, COUNT(*), SUM(DimensioneKB)
FROM MESSAGGIO M, UTENTE U
WHERE  M.UID=U.UID
AND Città='Milano'
AND M.UID IN (SELECT UIDAdmin
                    FROM CHAT
                     WHERE DataCreazione >= "01/01/2022" AND DataCreazione <= "31/12/2022"
                     GROUP BY UIDAdmin
                     HAVING COUNT(*) >= 5  )
GROUP BY Tipo
HAVING COUNT(DISTINCT U.UID) >= 10
```

Domanda 7

Completo

Punteggio max.: 5,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
UTENTE (UID, Nome, Cognome, Città, DataNascita)
CHAT (CID, Titolo, Categoria, DataCreazione, UIDAdmin)
MESSAGGIO (MID, CID, DataInvio, Tipo, Contenuto, DimensioneKB, UIDMittente)
```

N.B.

L'attributo Tipo della tabella MESSAGGIO può assumere i seguenti valori: testo, immagine, audio, video, emoji.

L'attributo UIDAdmin nella tabella CHAT è l'identificatore dell'utente che ha creato la chat.

Scrivere la seguente interrogazione in linguaggio SQL:

Per ogni data, visualizzare la data, il nome e il cognome dell'amministratore e il titolo delle chat che hanno ricevuto un numero di messaggi superiori alla media dei messaggi ricevuti nella stessa data da tutte le chat.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio: utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

```
WITH MC AS (SELECT DataCreazione, COUNT (MID) AS N, COUNT (DISTINCT MID) AS M FROM CHAT C, MESSAGGIO M WHERE M.CID = C.CID GROUP BY DataCreazione)
SELECT DataCreazione, Nome, Cognome, Titolo
FROM CHAT C, UTENTE U, MESSAGGIO M
WHERE U.UID = C.UIDAdmin AND M.CID = C.CID
GROUP BY DataCreazione, Nome, Cognome, Titolo
HAVING COUNT (*) > (SELECT N/M FROM MC WHERE DataCreazione = C.DataCreazione)
```

```
SELECT Titolo, Nome, Cognome
FROM UTENTE, CHAT C, MESSAGGIO M
WHERE C.UIDAdmin=U.UID AND M.CID = C.CID
GROUP BY M.CID, M.DataInvio, Titolo, Nome, Cognome
HAVING COUNT(*) >
                    (SELECT AVG(NMessaggi)
                    FROM (SELECT DataInvio, CID, COUNT(*) AS NMessaggi
                        FROM MESSAGGIO
                        GROUP BY DataInvio, CID) AS StatDateChat
                    WHERE StatDateChat.DataInvio = M.DataInvio)
```

Soluzione alternativa

```
WITH StatDateChat AS (
    SELECT DataInvio, CID, COUNT(*) AS NMessaggi
    FROM MESSAGGIO
    GROUP BY DataInvio, CID)
StatDate AS (
    SELECT DataInvio, AVG(NMessaggi) AS MediaMessaggi
    FROM StatDateChat
    GROUP BY DataInvio)

SELECT Titolo, Nome, Cognome
FROM StatDateChat S1, StatDate S2, UTENTE, CHAT C
WHERE S1.DataInivio=S2.DataInvio AND S1.NMessaggi > S2.MediaMessaggi
AND S1.CID=C.CID AND C.UIDAdmin=U.UID
```

Domanda 8

Completo

Punteggio max.: 3,00

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare il diagramma ER in forma testuale.

Per ogni entità indicare: il nome, identificatore dell'entità (interno o esterno), elenco degli attributi, presenza di eventuali attributi composti, cardinalità degli attributi se diversa da (1,1), eventuale appartenenza a gerarchie. Per ogni gerarchia indicare le relative classificazioni.

Per ogni relazione indicare: il nome, le entità coinvolte con la relativa cardinalità minima e massima e gli eventuali gli attributi della relazione.

Usare ad esempio la seguente notazione:

entità CORSO
id: CodC
attributi: nome, descrizione

entità LEZIONE
id interno: CodLezione
id esterno: identificatore di CORSO
attributi: giorno

relazione DI
LEZIONE (1,1)
CORSO (0,N)

entità LOCALE
id: CodLocale
attributi: piano, attributo composto: Dimensione (Lunghezza, Larghezza)
entità figlie, gerarchia (t,e)
entità AULA
attributi: capienzaMax, piano
entità LABORATORIO
attributi: numPC, dispositivi (1,N)

relazione SVOLTE_PRESSO
LEZIONE (1,1)
LOCALE (0,N)
attributi: oraInizio, oraFine (0,1)

entità ATTREZZATURA
id interno: codA
attributi: modello, marca

relazione HA
ATTREZZATURA (1,1)
LOCALE (0,N)

Si noti che per la relazione **HA DEVE ESSERE PRESENTE. NON può essere** indicata come attributo **multivare di LOCALE!**

DESCRIVERE IL DIAGRAMMA ENTITA'-RELAZIONE RELATIVO ALLE SEGUENTI SPECIFICHE:

Si vuole realizzare la base dati per un editore di giornali online.

I giornali pubblicati dall'editore sono identificati da un codice univoco e se ne conosce il nome e l'anno di fondazione.

I membri del comitato editoriale dei giornali sono identificati dal proprio indirizzo e-mail e se ne conosce il nome, il cognome ed un numero di telefono (se disponibile).

Per ogni membro del comitato editoriale si vuole tenere traccia dei ruoli ricoperti presso ciascun giornale e dei periodi di tempo (data di inizio e data di fine) in cui hanno ricoperto tale ruolo. Si consideri che, nello stesso periodo di tempo, ogni membro del comitato può ricoprire un ruolo in giornali diversi ma non può ricoprire più ruoli nello stesso giornale. Un membro del comitato editoriale può ricoprire più volte lo stesso ruolo per lo stesso giornale.

I volumi pubblicati per ogni giornale sono identificati da numero progressivo univoco all'interno del giornale di riferimento e sono caratterizzati dall'anno e dal mese di pubblicazione e dal nome del membro del comitato editoriale che ha curato la pubblicazione di quel volume.

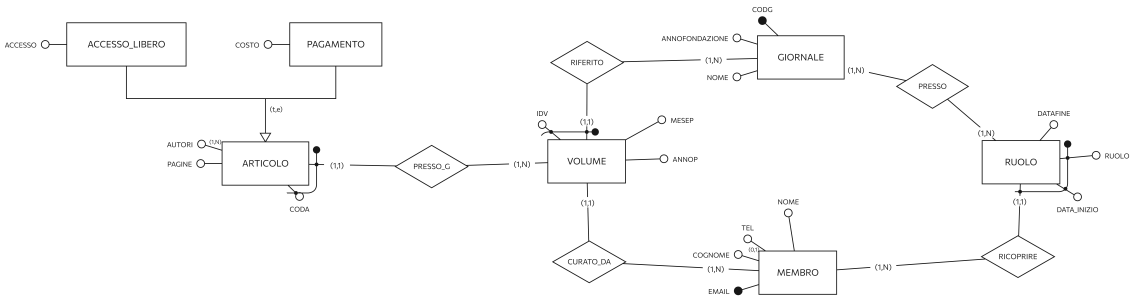
All'interno di ciascun volume vengono pubblicati degli articoli. Ogni articolo è identificato da un codice univoco all'interno del volume di riferimento, ed è caratterizzato dal titolo, il numero di pagine e la lista degli autori. Gli articoli possono essere ad accesso libero o a pagamento. Per gli articoli ad accesso libero si conosce il tipo di accesso (ad esempio "Bronze" oppure "Gold" o "Diamond"), mentre per quelli a pagamento è noto il costo per acquistare l'articolo.

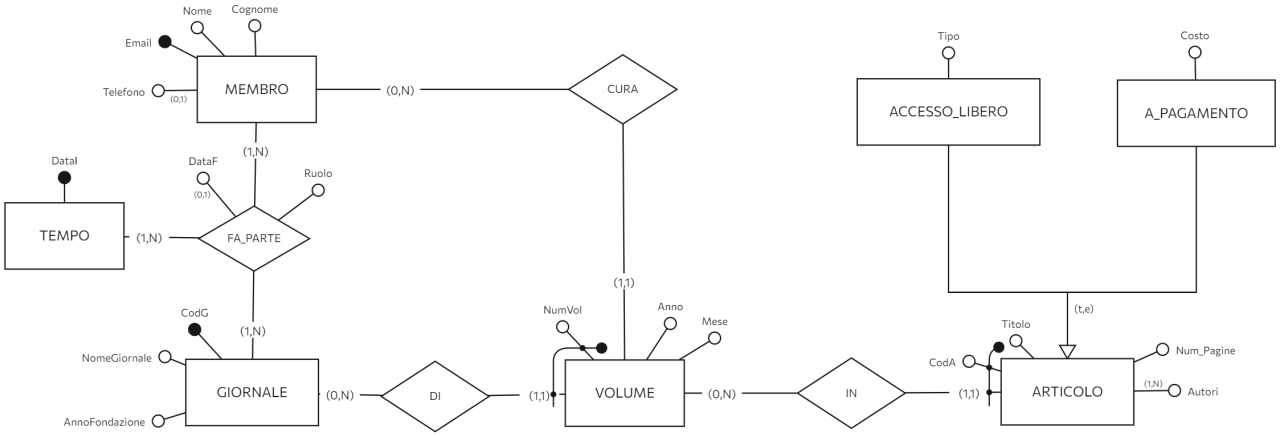
Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare il tool designer e includere l'immagine del modello concettuale generato nel box testuale sottostante.

N.B.

1. Per salvare ed esportare il diagramma utilizzare la funzione "export".
2. Per l'inserimento selezionare l'opzione "L'immagine è puramente decorativa" e settare una larghezza pari a 800px.





entità GIORNALE

id: CodG

attributi: NomeGiornale, AnnoFondazione

entità MEMBRO

id: Email

attributi: Nome, Cognome, Telefono (0,1)

entità TEMPO

id: DataI

relazione FA_PARTE

GIORNALE (1,N)

MEMBRO (1,N)

TEMPO (1,N)

attributi: Ruolo, DataF (0,1)

entità VOLUME

id interno: NumVol

id esterno: Identificatore di GIORNALE

attributi: Anno, Mese

relazione DI

GIORNALE (0,N)

VOLUME (1,1)

relazione CURA

VOLUME (1,1)

MEMBRO (0,N)

entità ARTICOLO

id interno: CodA

id esterno: Identificatore di VOLUME

attributi: Titolo, Num_Pagine, Autori (1,N)

entità figlie, gerarchia (t,e)

entità ACCESSO_LIBERO

attributi: Tipo

entità A_PAGAMENTO

attributi: Costo

relazione IN

VOLUME (1,N)

ARTICOLO (1,1)

Domanda 9

Completo

Punteggio max.: 4,00

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare il diagramma ER in forma testuale.

Per ogni entità indicare: il nome, identificatore dell'entità (interno o esterno), elenco degli attributi, presenza di eventuali attributi composti, cardinalità degli attributi se diversa da (1,1), eventuale appartenenza a gerarchie. Per ogni gerarchia indicare le relative classificazioni.

Per ogni relazione indicare: il nome, le entità coinvolte con la relativa cardinalità minima e massima e gli eventuali gli attributi della relazione.

Usare ad esempio la seguente notazione:

entità CORSO
id: CodC
attributi: nome, descrizione

entità LEZIONE
id interno: CodLezione
id esterno: identificatore di CORSO
attributi: giorno

relazione DI
LEZIONE (1,1)
CORSO (0,N)

entità LOCALE
id: CodLocale
attributi: piano, attributo composto: Dimensione (Lunghezza, Larghezza)
entità figlie, gerarchia (t,e)
entità AULA
attributi: capienzaMax, piano
entità LABORATORIO
attributi: numPC, dispositivi (1,N)

relazione SVOLTE_PRESSO
LEZIONE (1,1)
LOCALE (0,N)
attributi: oraInizio, oraFine (0,1)

entità ATTREZZATURA
id interno: codA
attributi: modello, marca

relazione HA
ATTREZZATURA (1,1)
LOCALE (0,N)

Si noti che per la relazione **HA DEVE ESSERE PRESENTE. NON può essere** indicata come attributo **multivare di LOCALE!**

DESCRIVERE IL DIAGRAMMA ENTITA'-RELAZIONE RELATIVO ALLE SEGUENTI SPECIFICHE:

Si vuole realizzare la base dati per una catena di punti vendita di elettrodomestici per la cucina.

I punti vendita sono identificati da un codice univoco e se ne conosce l'indirizzo, descritto da via, numero civico e città, ed un numero di telefono.

Gli elettrodomestici sono identificati da un codice univoco e se ne conosce la marca, il nome del modello ed il prezzo di vendita. Tra gli elettrodomestici, per i frigoriferi si conosce il volume del congelatore e del frigorifero, mentre per i piani cottura la tipologia (ad esempio a gas o a induzione) ed il numero di fuochi.

Per poter fare acquisti i clienti del negozio devono registrarsi presso la catena. Ogni cliente è caratterizzato da codice fiscale, nome, cognome e opzionalmente un indirizzo e-mail.

Gli impiegati presso i punti vendita sono identificati dalla matricola e se ne conosce il nome, il cognome e la data di assunzione. Si vuole tenere traccia dei turni di lavoro di ciascun impiegato. I turni di lavoro sono caratterizzati dalla data, ora di inizio e ora di fine. Si consideri che ogni impiegato può effettuare un unico turno di lavoro al giorno, e tale turno è svolto presso un solo punto vendita.

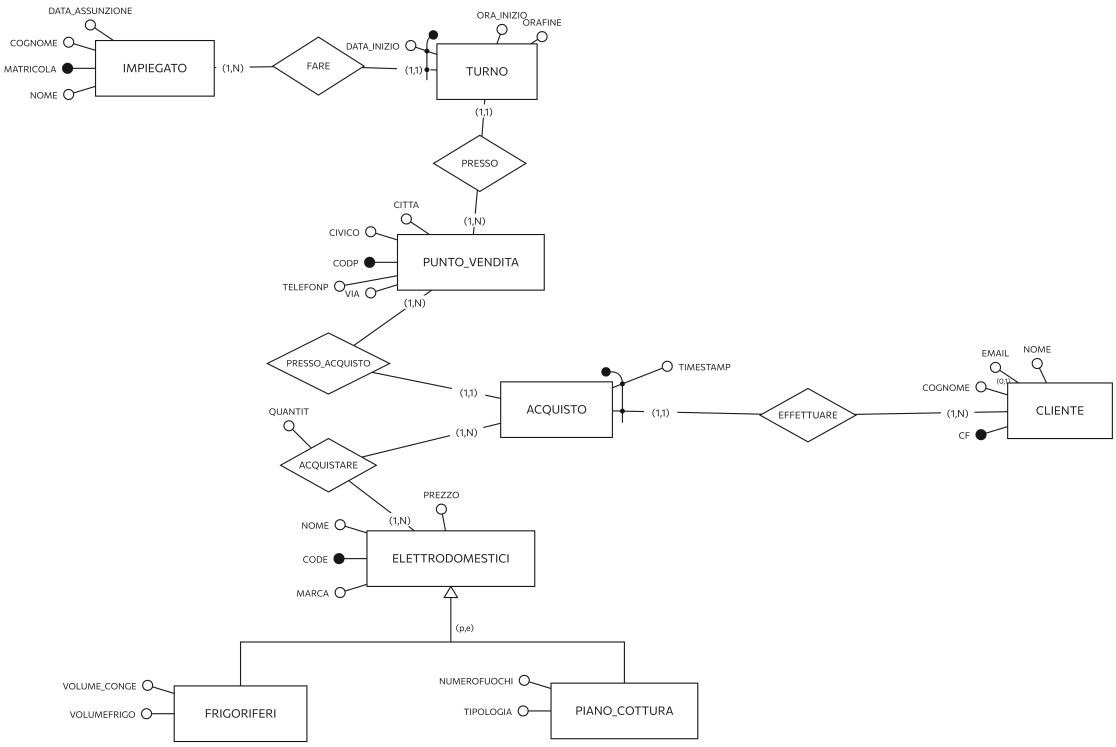
I clienti effettuano acquisti presso i punti vendita. Ogni acquisto è caratterizzato dal cliente, il timestamp dell'acquisto, il punto vendita in cui è stato effettuato e l'elenco degli elettrodomestici, con relativa quantità, che sono stati acquistati. Si consideri che un cliente non può effettuare più acquisti nello stesso momento.

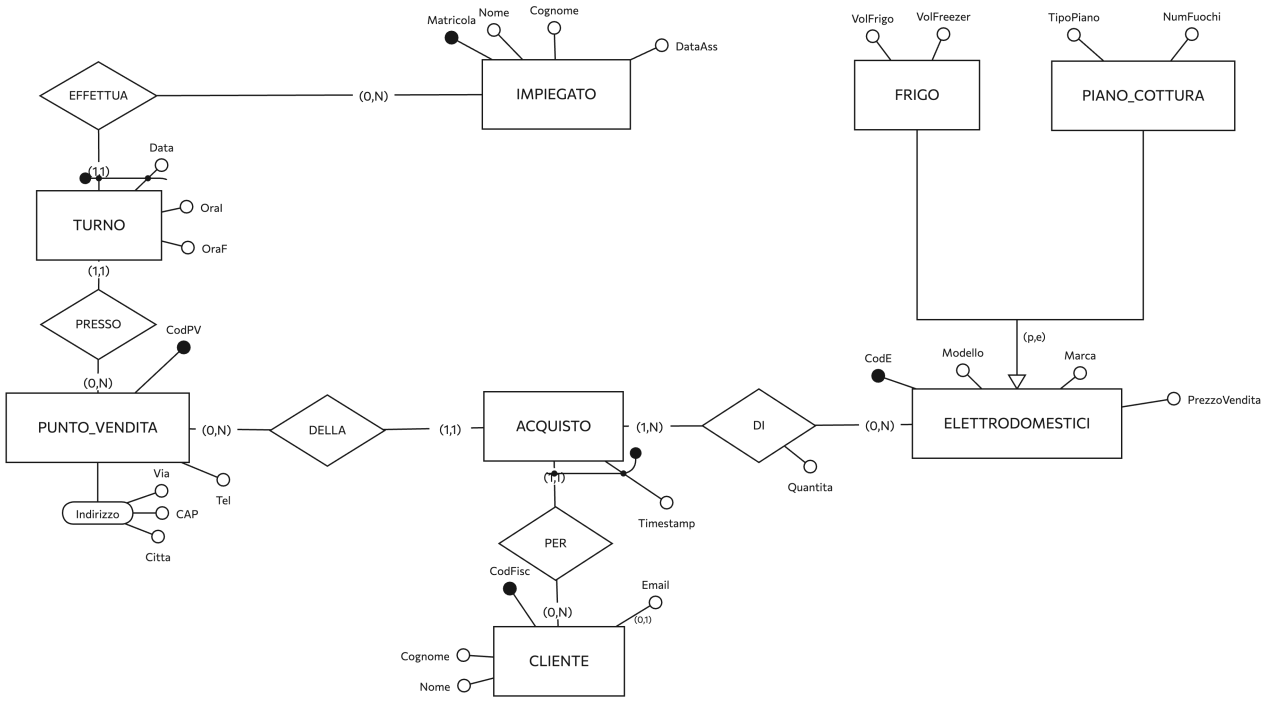
Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare il tool designer e includere l'immagine del modello concettuale generato nel box testuale sottostante.

N.B.

1. Per salvare ed esportare il diagramma utilizzare la funzione "export".
2. Per l'inserimento selezionare l'opzione "L'immagine è puramente decorativa" e settare una larghezza pari a 800px.





entità PUNTO_VENDITA

id: CodPV

attributi: telefono, attributo composto: Indirizzo (via, CAP, città)

entità ELETTRODOMESTICO

id: CodE

attributi: marca, modello, prezzovendita

entità figlie, gerarchia (p,e)

entità FRIGO

attributi: volumeFrigo, volumeFreezer

entità PIANO_COTTURA

attributi: tipoPiano, numFuochi

entità CLIENTE

id: CodFisc

attributi: nome, cognome, email(0,1)

entità IMPIEGATO

id: matricola

attributi: nome, cognome, dataAss

entità TURNO

id interno: DataInizio

id esterno: identificatore di IMPIEGATO

attributi: oraInizio, oraFine

relazione EFFETTUA

TURNO (1,1)

IMPIEGATO (0,N)

relazione PRESSO

TURNO (1,1)

PUNTO_VENDITA (0,N)

entità ACQUISTO

id interno: timestamp

id esterno: identificatore di CLIENTE

relazione PER

ACQUISTO (1,1)

CLIENTE (0,N)

relazione DI

ELETTRODOMESTICI (0,N)

ACQUISTO (1,N)

attributi: quantità

relazione DELLA

PUNTO_VENDITA (0,N)

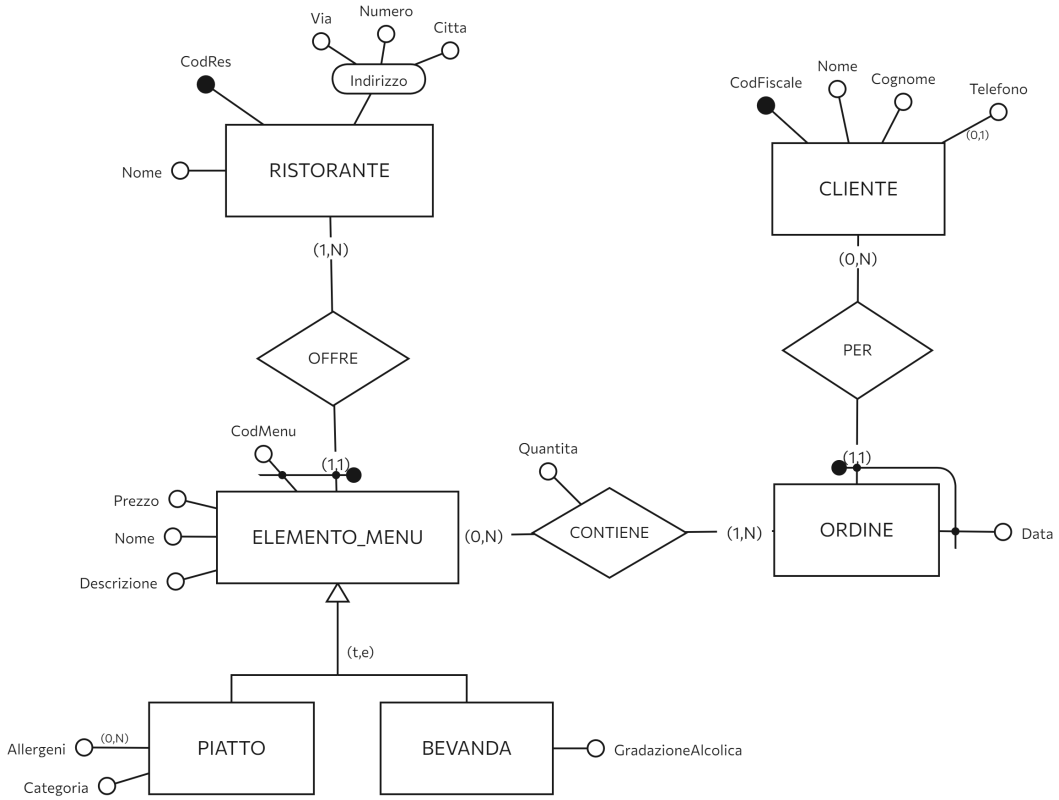
ACQUISTO (1,1)

Domanda 10

Completo

Punteggio max.: 3,00

Dato il seguente diagramma Entità-Relazione che descrive lo schema concettuale di una base di dati:



Nota: Si consideri che ciascun allergene può essere associato a più piatti

Si chiede di:

- Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati (N.B. Non è obbligatorio riportare i passi di ristrutturazione del diagramma E-R)
- Definire i vincoli d'integrità referenziale per 2 relazioni a scelta tra quelle definite nello schema concettuale.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

CLIENTE (CodFiscale, Nome, Cognome, Telefono*)

ORDINE (Data, CodFiscale)

CONTIENE (Data, CodFiscale, CodMenu, CodRes, Quantita)

ELEMENTO_MENU (CodMenu, CodRes, Prezzo, Nome, Descrizione, Type, Categoria*, GradazioneAlcolica*)

Allergeni (ECodMenu, CodRes, Allergene)

RISTORANTE (CodRes, Nome, Via, Numero, citta)

ORDINE (CodFiscale) REFERENCES CLIENTE (CodFiscale)

ELEMENTO_MENU (CodRes) REFERENCES RISTORANTE (CodRes)

RISTORANTE (CodRes, Nome, Via, Numero, Città)

ELEMENTO_MENU (CodRes, CodMenu, Prezzo, Nome, Descrizione, Tipo, GradazioneAlcolica*, Categoria*)

ALLERGENI (CodAllergene, CodRes, CodMenu)

CLIENTE (CosFiscale, Nome, Cognome, Telefono*)

ORDINE (CodFiscale, Data)

CONTIENE (CodRes, CodMenu, CodFiscale, Data, Quantita)

Esempi di vincoli di integrità referenziale

CONTIENE (CodRes, CodMenu) REFERENCES ELEMENTO_MENU (CodRes, CodMenu)

CONTIENE (CodFiscale, Data) REFERENCES ORDINE (CodFiscale, Data)

ORDINE(CodFiscale) REFERENCES CLIENTE(CodFiscale)

Domanda 11

Completo

Punteggio max.: 4,00

Sia dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con *):

```
AZIENDA (CodA, NomeA, IndirizzoA, CittàA)
OFFERTA_LAVORO (CodA, Ruolo, NumeroPostiDisponibili, Salario)
CANDIDATO (CodFiscale, NomeC, CognomeC, IndirizzoC, CittàC)
INOLTRO_RICHIESTA (CodR, CodFiscale, RuoloRichiesto, MinSalario)
NOTIFICA (CodR, CodFiscale, CodA, CittaA, IndirizzoA, Ruolo, Salario)
```

Si scriva il trigger per gestire le seguenti attività relative alla gestione delle offerte di lavoro presso alcune aziende.

Viene inoltrata una richiesta di lavoro da parte di un candidato (inserimento di un record nella tabella INOLTRO_RICHIESTA). Nella richiesta il candidato specifica, oltra al suo codice fiscale, il ruolo a cui è interessato e il salario minimo che desidera ricevere.

La tabella OFFERTA_LAVORO contiene, per ogni azienda, l'elenco delle offerte di lavoro, in termini di ruolo, numero di posti disponibili per quel ruolo, e il salario offerto per quel ruolo. La tabella AZIENDA contiene l'elenco di tutte le aziende, con l'indicazione sulla collocazione geografica.

Si deve verificare che esista almeno un'azienda per cui ci sia almeno un posto disponibile per il ruolo di interesse del candidato, con un salario maggiore o uguale al salario minimo richiesto dal candidato. Se nessuna azienda verifica queste condizioni, il trigger termina con errore. Altrimenti si devono svolgere le seguenti attività.

(1) Tra le aziende per cui c'è almeno un posto disponibile per il ruolo di interesse del candidato, e per un salario maggiore o uguale al salario minimo richiesto dal candidato, si deve selezionare quella che offre il salario più alto. Si supponga che ci sia solo un'offerta di lavoro con il salario più alto che rispetti tutte le condizioni.

(2) Si deve quindi decrementare il numero di posti disponibili per il ruolo di interesse e l'azienda selezionata.

(3) Si deve eseguire la notifica dell'esito della selezione inserendo un nuovo record nella tabella NOTIFICA con le informazioni di interesse.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger
AFTER INSERT ON INOLTRO_RICHIESTA
FOR EACH ROW
DECLARE
 X NUMBER;
 Y NUMBER;
 Z NUMBER;
 T VARCHAR (20);
 N VARCHAR (20);
BEGIN
 SELECT COUNT (*) INTO X
 FROM OFFERTA_LAVORO
 WHERE Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto AND NumeroPostiDisponibili > 0 AND Salario >= :NEW:MinSalario;
IF (X = 0) THEN
raise_application_error;
END IF;
SELECT CodA , Salario INTO Y, Z
 FROM OFFERTA_LAVORO
 WHERE CodA IN (
SELECT CodA
 FROM OFFERTA_LAVORO
 WHERE Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto AND NumeroPostiDisponibili > 0 AND Salario >= :NEW:MinSalario) AND Salario = (SELECT MAX
(Salario) FROM OFFERTA_LAVORO WHERE CodA IN (
SELECT CodA
```

```
 FROM OFFERTA_LAVORO
 WHERE Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto AND NumeroPostiDisponibili > 0 AND Salario >= :NEW:MinSalario
);
UPDATE OFFERTA_LAVORO
 SET NumeroPostiDisponibili = NumeroPostiDisponibili - 1
 WHERE CodA = Y AND Ruolo = :NEW:Ruolo;
SELECT CittàA, IndirizzoA INTO T, N
FROM AZIENDA A
WHERE A.CodA = Y;
INSERT INTO NOTIFICA (CodR, CodFiscale, CodA, CittaA, IndirizzoA, Ruolo, Salario)
VALUES (:NEW:CodR, :NEW:Codfiscale, Y, T, N, :NEW:RuoloRichiesto, Z);
END;


CREATE TRIGGER SelezionaAzienda
AFTER INSERT ON INOLTRO_RICHIESTA
FOR EACH ROW
DECLARE
  X NUMBER;
  varMaxSal NUMBER;
  varCittàA varchar(10);
  varIndirizzoA varchar(12);
  varCodA varchar(10);

BEGIN
 ----Verifico se esistono posti disponibili in un'azienda per il ruolo richiesto e con un salario almeno pari a quello richiesto
SELECT COUNT(*) INTO X
FROM OFFERTA_LAVORO
WHERE Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto AND NumeroPostiDisponibili >=0 AND Salario >= :NEW.MinSalario;

----Se non ci sono offerte che verificano tutte le condizioni eseguo rollback
IF (X = 0) THEN
 raise_application_error (.....);
END IF;

----Trovo il salario massimo offerto per la proposta di lavoro che verifica tutte le condizioni
SELECT MAX(Salario) INTO VarMaxSal
FROM OFFERTA_LAVORO
WHERE Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto AND NumeroPostiDisponibili >=0 AND Salario >= :NEW.MinSalario;

---Trovo azienda che offre quel salario massimo
SELECT CodA INTO varCodA
FROM OFFERTA_LAVORO
WHERE Salario = VarMaxSal
AND Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto AND NumeroPostiDisponibili >=0;

--leggo riferimenti azienda selezionata
SELECT IndirizzoA, CittaA INTO varIndirizzoA, varCittàA
FROM AZIENDA
```

```
WHERE CodA = varCodA;

--aggiorno numero di posti diponibili nell'azienda selezionata per il ruolo di interesse
UPDATE OFFERTA_LAVORO
SET NumeroPostiDisponibili  = NumeroPostiDisponibili  -1
WHERE CodA = varCodA AND Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto;

----notifico l'azienda selezionata
INSERT INTO NOTIFICA NOTIFICA (CodR, CodFiscale, CodA, IndirizzoA, CittàA, Ruolo, Salario)
VALUES (:NEW.CodR, :NEW.CodFiscale, varCodA, VarIndirizzoA, varCittàA, :NEW.RuoloRichiesto, varMaxSal);

END IF;
END;



-----------------
SOLUZIONE ALTERNATIVA

CREATE TRIGGER SelezionaAzienda
AFTER INSERT ON INOLTRO_RICHIESTA
FOR EACH ROW
DECLARE
  X NUMBER;
  varMaxSal NUMBER;
  varCittàA varchar(10);
  varTelA NUMBER;
  varCodA varchar(10);

BEGIN

----Trovo il salario massimo offerto per la proposta di lavoro che verifica tutte le condizioni
SELECT MAX(Salario) INTO VarMaxSal
FROM OFFERTA_LAVORO
WHERE Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto AND NumeroPostiDisponibili >=0 AND Salario >= :NEW.MinSal;



----Se non ci sono offerte che verificano tutte le condizioni eseguo rollback
IF (varMaxSal IS NULL) THEN
 raise_application_error (.....);
END IF;

---Trovo azienda che offre quel salario massimo
SELECT CodA INTO varCodA
FROM OFFERTA_LAVORO
WHERE Salario = VarMaxSal
AND Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto AND NumeroPostiDisponibili >=0;

--leggo riferimenti azienda selezionata
```

```
SELECT IndirizzoA, CittaA INTO varIndirizzoA, varCittàA
FROM AZIENDA
WHERE CodA = varCodA;

--aggiorno numero di posti diponibili nell'azienda selezionata per il ruolo di interesse
UPDATE OFFERTA_LAVORO
SET NumeroPostiDisponibili  = NumeroPostiDisponibili  -1
WHERE CodA = varCodA AND Ruolo = :NEW.RuoloRichiesto;

----notifico l'azienda selezionata
INSERT INTO NOTIFICA NOTIFICA (CodR, CodFiscale, CodA, IndirizzoA, CittàA, Ruolo, Salario)VALUES (:NEW.CodR, :NEW.CodFiscale, varCodA,
VarIndirizzoA, varCittàA, :NEW.RuoloRichiesto, varMaxSal);

END IF;
END;
```